DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2018.03.027

基于垄断竞争市场的云计算服务动态定价策略研究

胡炜晗[1] 申英瑞[2] 郭树行[1]
(1.中央财经大学信息学院 北京 102200;2.中国船舶重工集团公司第七一八研究所 河北邯郸 056001)

摘 要:在云计算服务高速发展的背景下,通过对云计算的市场环境及当前定价策略进行分析,针对当前固定定价策略存在的难以及时响应市场,造成三方参与者损失问题,构造在垄断竞争环境下双边市场中云计算服务的动态定价模型,同时提出平台对于交易双方的新型收费机制,并进一步给出了模型的应用步骤。

关键词:云计算 双边市场 垄断竞争 动态定价模型
中图分类号:TP393.09 **文献标识码**:A **文章编号**:1672-3791(2018)01(c)-0027-02

云计算是一种基于互联网,向用户提供强大的资源储备和高质量运算的服务。

云计算服务目前处于高速发展阶段,用户对云计算服务的需求不断增大且趋于多样化,固定定价策略难以衡量个性化定制服务的价值;用户的需求存在波动性,将导致云计算服务的市场价格在短时间内波动,而固定定价策略难以及时响应这种波动,阻碍交易双方达到效益最大化。各个提供商所能提供的服务种类及质量存在较大差异性,部分企业选择提供全层次结构的一条龙服务,还有部分企业专注于某一细分市场。

基于上述现状,本文提出了在垄断竞争市场环境中,构建云计算服务平台,衔接云计算服务提供商与终端用户形成双边市场,进行动态定价的意见与建议。

1 云计算服务动态定价策略研究

1.1 基本假设

(1)设置一个云计算服务交易平台作为交易中心,接入云计算服务资源提供商、和终端用户,形成双边市场,提供商和用户的数量和交易量均会对对方产生影响。

(2)市场环境垄断竞争,且短时间内平台内资源供应量固定,因此,在用户需求量大幅增加的时候可能会产生供不应求的情况。

(3)该市场追求目标为交易双方效益最大化,尽量满足用户的个性化需求,尽可能优化资源配置。

1.2 算法理论分析

现设有一个云计算交易平台,该交易平台在处理用户服务请求之前,预先筛选出资源池中相匹配的云计算服务提供商过少的D个工作流程节点,即可能产生垄断的服务,用集合L={L1,L2,…Ld}表示。对集合内所有节点的定价进行限制,设定最高价格Pmax和最低价格Pmin。

现该平台一端接入了N个云计算服务提供商,用集合CP={CP1,CP2,…,CPn}表示;另一端接入多个终端用户,在某一时刻,有M个终端用户同时向平台发起服务请求,用集合CC={CC1,CC2,…,CCm}表示;其中有S个终端用户对同一个工作流程节点Rj发起请求,用集合CT={CT1,CT2,…,CTs}表示。

平台接收到服务请求后,按照工作流程节点的请求顺序进行处理,以R_j为例进行说明。设节点R_j在前一段限定时间t内共完成了p次服务请求,第x次交易的成交价格为P(jx),则用户期待价格计算公式如下:

$$P(\text{bid})=\frac{\sum_{x=1}^{P}P(jx)}{p} \quad (1)$$

平台进入服务提供商的资源池内根据Rj进行匹配,得到q个能够提供相应服务的提供商,各个提供商拥有一个固定预期价格,设第i个提供商的预期价格为P(aski)。

(1)当发起请求用户数S<提供商数量q时。

若P(bid)≥P(aski),则以P(aski)的价格成交。

若P(bid)<P(aski),则不达成服务请求,将该信息返回至提供商处供其参考,判断是否修改预期价格。

(2)当发起请求用户数S≥提供商数量q时。

将该信息返回至用户处,由用户选择是否提高出价及加价的幅度,得到加价后的价格P(bid')。按加价幅度由高到低的顺序进行提供商的匹配。

若P(bid')≥P(aski),则以P(bid)的价格成交;若P(bid')已超过垄断产品或服务价格的上限Pmax,则以Pmax成交。

若P(bid')<P(aski),则不达成服务请求,将该信息返回至用户处供其参考,判断是否再次提高出价。

1.3 算法实现流程

(1)终端用户向云计算服务平台发出服务请求工作流程Rj,根据公式(1)得到用户出价P(bid)。

(2)根据Rj进入平台整合的资源池进行匹配,得到各个相应提供商的期望价格。

(3)比较同一时间申请Rj服务的用户数与相应提供商的数量。

(4)根据比较结果、用户出价和提供商期望价格将符合条件的用户与提供商进行交易匹配,若不符合条件,则驳回

(下转29页)

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

务提供商定价的影响，有一定参考价值。虽然本文只考虑了垄断市场的情况，但是对于竞争市场也是一样适用的。云服务提供商动态定价既是满足了获利的要求，同时也让用户能够有良好的用户体验。本文模型只是简单综合两个影响因素而进行的建模，在实际情况中，对于权重的确定等变量因素可以也应该有更完善的机制。但是其基本思想是云服务提供商在进行定价时能够参考的。

4 结语

云服务最终是由多方互相作用、互相影响而形成。在如今的信息时代，云服务给我们带来了新的机遇和挑战，如何运用好云服务是一个值得思考的问题。

本文模型在云计算服务定价方面有一定的可参考性，云服务提供商可以根据本文模型提供的策略进行云服务的动态定价。这样，可以解决在网络拥塞时系统可能出现的反应慢、崩溃等问题，也能通过已提高的定价弥补流失的利润。同时，基于服务质量要求的差异，云服务提供商能解决对不同等级的人收费不同的问题，避免对要求高的用户收费过低致使利益受损或对要求低的用户收费过高致使用户流失等情况。云服务提供商在定价时，若能综合考虑这两个因素，定价会变得更加科学合理，也能为自己带来更大的收益，吸引更多的客户。

参考文献

[1] 徐露允.公共云服务定价建模与仿真研究[D].湖南大学，2014.
[2] 林晓伟，郑丽娟.云服务定价机制探索研究[J].行业扫描，2014(8)：110-112.
[3] 罗红.基于服务质量保障的云计算服务最优定价模型研究[D].华南理工大学，2016.
[4] 吕朴朴.一种云计算下能量受限的动态调度和动态定价方法[D].南京邮电大学，2016.
[5] 吴良刚，周赛军.两种常见的云计算服务定价机制的对比研究[J].计算机应用研究，2016(1)：122-125.
[6] 殷秀叶，王健，张宏.云服务定价模型与动态价格效应函数[J].周口师范学院学报，2014(5)：124-127.

（上接27页）

服务请求，并由用户和提供商选择是否调整价格。

1.4 平台收费机制

在该模型中，平台采取不对称的收费制度：仅对终端用户收取注册费，对云计算资源服务提供商不收取，但在交易完成后对其收取一定比例的服务费。

对提供商不收取注册费的举措能够吸引大批提供商在该平台注册，平台所整合的资源池更为完备丰富，由此可以吸引新用户，扩大和巩固用户群体。而在拥有庞大的用户群体之后，提供商在平台上完成交易的比例也随之增大，使各提供商对平台产生依赖性，此时向提供商收取服务费可使平台、提供商、用户三方均获得收益。

2 总结与展望

2.1 模型应用前景

本文提出的云计算动态定价模型主要针对市场为环境垄断竞争的行业，在以下几大领域内可得到良好实现与应用。

(1)医疗医药行业。该行业总体信息化程度较高，应用该模型能够帮助提高相关信息的集中化，其自动匹配机制使得医疗器械及医药产品的供应链更为流畅、透明。

(2)电信行业。近年来电信行业发展不断推进，相应云计算服务的用户需求飞速增长，当前所使用的定价模型无法及时对价格进行更新，可能会造成电信云计算服务提供商的损失，而动态定价解决了这一问题。

(3)金融行业。金融行业一直以来由于其特殊性处于政府的高度监管之中，使用该动态定价模型能够规范有效地将交易记录进行集合，便于政府实施监管。

2.2 缺陷与展望

(1)文中构建的动态定价模型未经过仿真软件进行模拟求证。

(2)定价模型中未设置市场准入机制和信用评估机制，可能导致质量保障问题。

(3)可在模型中引入多个云计算服务平台进行竞争关系和定价策略的研究。

参考文献

[1] 曾平.国内云计算研究现状与未来[J].电脑与信息技术，2014，22(1)：41-45.
[2] 刘钟涛，刘利明.云计算中基于拍卖的虚拟机动态供应和分配算法[J].计算机科学，2016，43(11)：311-341.
[3] 邢静宇，高需.考虑极端价格过滤的云计算虚拟资源租赁算法[J].计算机工程，2017(12)：11-16.
[4] 卢彪，杨小莹，李悦.基于云计算的PaaS平台收费模型研究[J].廊坊师范学院学报：自然科学版，2016，9(3)：21-24.
[5] 王学毅，王兴伟，黄敏，等.社交云中一种基于反向组合拍卖的云服务提供模型[J].小型微型计算机系统，2016，43(11)：311-341.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net